

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа

Выполнила:

Шадрина Александра

Группа К3342, поток ФРЭНД 1.1

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2024 г.

Задача

Улучшить доступность ранее реализованного сайта. Добавить необходимые HTML-атрибуты ко всему контенту на странице и проверить это с помощью инструментов из Devtools браузера Firefox и сервиса Google Lighthouse.

Вариант – Сервис для обмена рецептами и кулинарных блогов.

- Вход
- Регистрация
- Личный кабинет пользователя (сохраненные рецепты, публикации)
- Поиск рецептов с фильтрацией по типу блюда, сложности, ингредиентам
- Страница рецепта с фото, пошаговыми инструкциями и видео
- Социальные функции (комментарии, лайки, подписки на кулинаров)

Ход работы

Согласно предоставленному чек-листу, сайт является доступным, если реализованы:

- Управление интерфейсом с помощью клавиатуры;
- Текст достаточно контрастен;
- Стилизация контента;
- Семантическая верстка;
- Наличие альтернативного текста;
- Кроссбраузерность;
- Адаптивность.

Главная страница

Для начала была проверена доступность страницы на данный момент с помощью сервиса Google Lighthouse. Так, показатель доступности на момент начала работы составляет 86/100 (рис. 1).

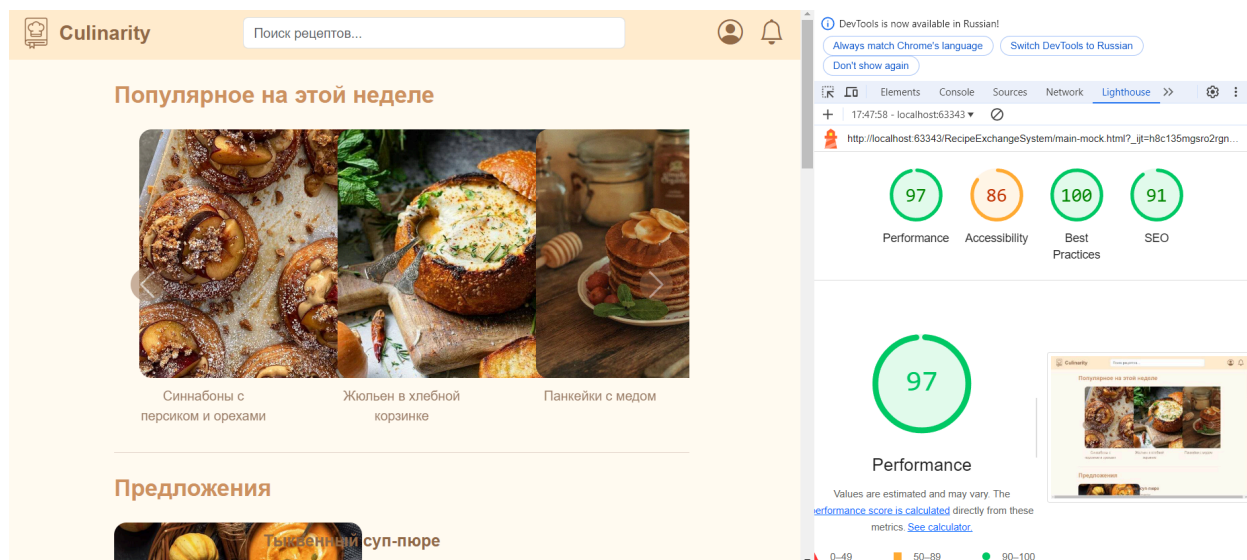


Рисунок 1 – Анализ доступности

Главная проблема страницы – адаптивность (рис.2, заметно также на рис. 1), поэтому сначала была достигнута именно эта характеристика.



Рисунок 2 – Адаптивность до применения изменений

Были обновлены стили для изображений, так что каждое изображение выравнивается пропорционально, а максимальный размер, которого оно достигает, составляет 300x300 px. Были написаны медиа-запросы, чтобы изображения принимали меньшие размеры на меньших экранах:

```
@media (max-width: 768px) {  
  
  .square-image {  
  
    max-width: 200px;  
  
    max-height: 200px;  
  
  }  
  
}
```



Рисунок 3 – Адаптивность после применения изменений

Также теперь изображения в карусели (к которым применен тот же стиль) адаптируются под разные размеры экрана после применения к ней другого

bootstrap-класса: `<div class="col-12 col-sm-6 col-md-4 col-lg-3">.`

Другой класс был применен также для секции предложений: `<div class="col-12 col-md-3">.`

Для элементов, на которые пользователи могут перейти с помощью клавиши tab, был задан `tabindex="0"`. Для элементов, которые выглядят как кнопки (например, фильтры), была задана роль кнопки. Везде был добавлен или же расширен альтернативный текст. С точки зрения семантики: иконки в хедере были обернуты в тег `<nav>`; тег каждого рецепта был изменен на `<article>`, а тег контейнера основного контента страницы – на `<main>`.

В итоге получилось достигнуть показателя доступности 95/100 (рис. 2).

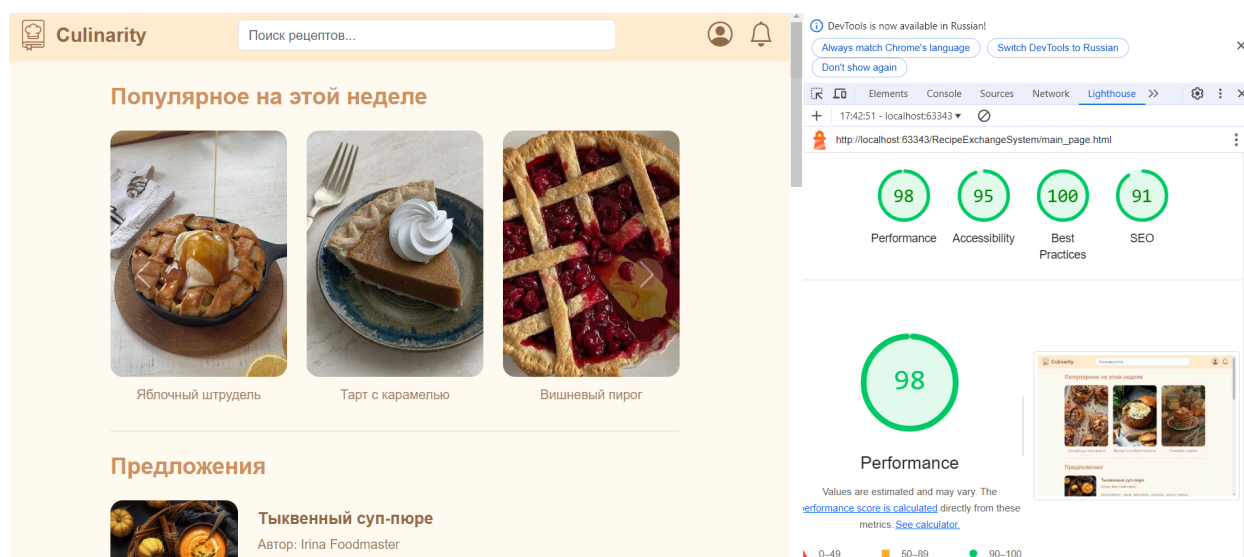


Рисунок 4 – Анализ доступности после применения изменений

Регистрация и логин

Страница регистрации была оценена на 76/100 (рис. 5), а страница логина – на 83/100 (рис. 7). К ним были применены аналогичные главной странице изменения. Также теперь нельзя зарегистрироваться или войти, не заполнив поля “Имя пользователя” и “email” – они были заданы как обязательные. После внесения изменений страницы были оценены на 91 и 95 соответственно (рис. 6, 8).

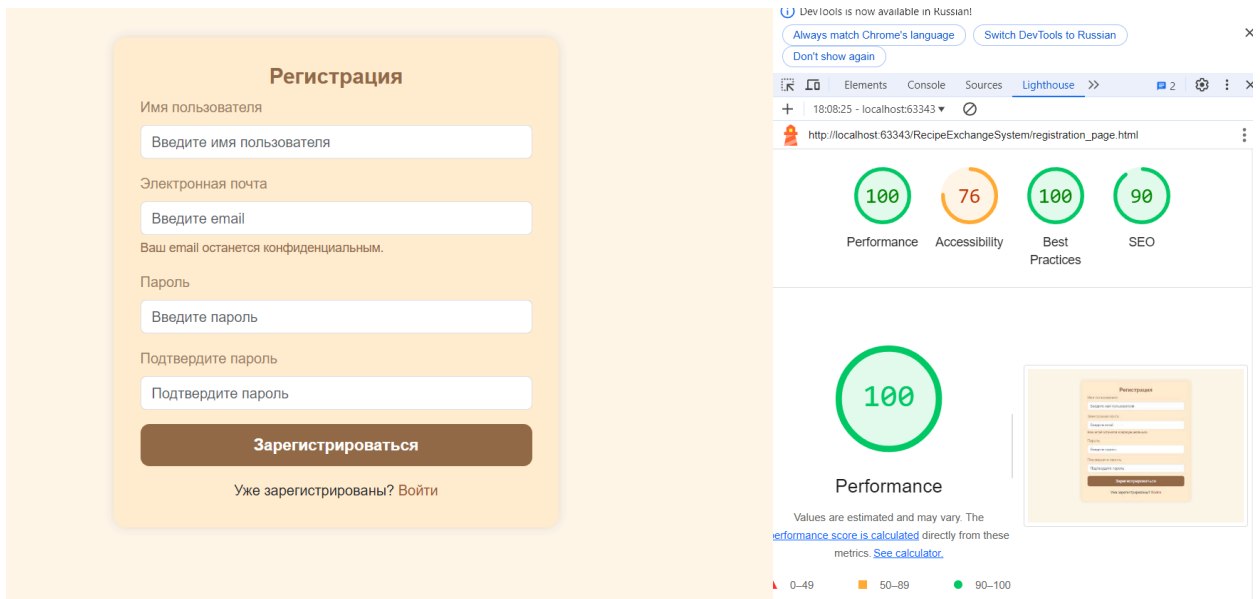


Рисунок 5 – Анализ доступности страницы регистрации

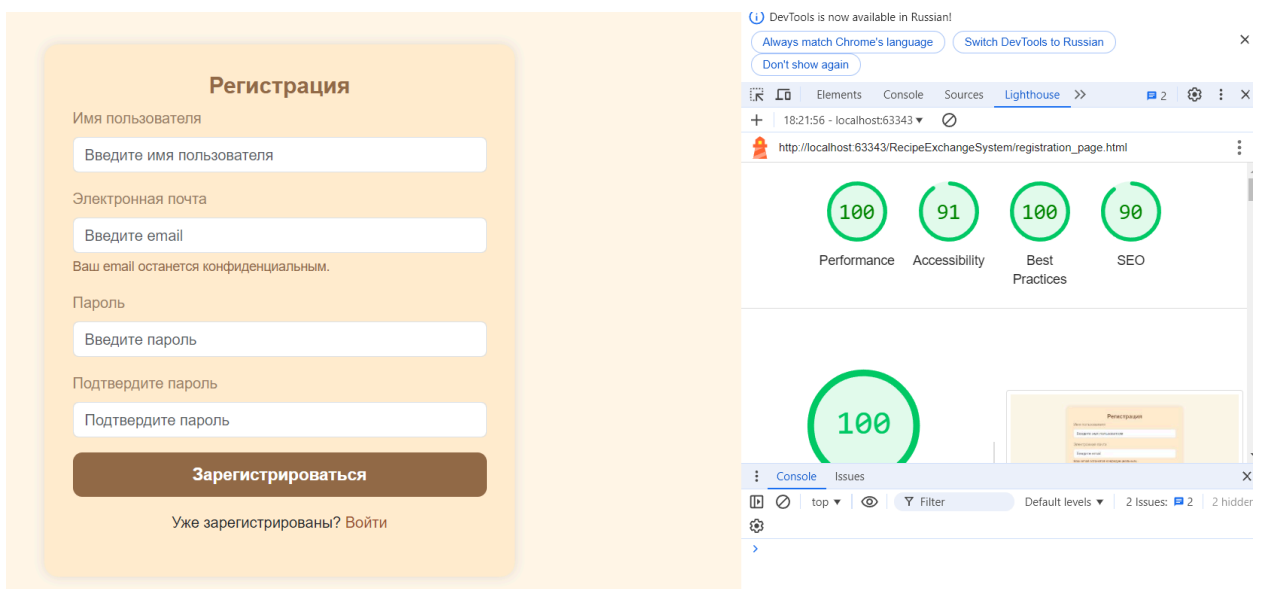


Рисунок 6 – Анализ доступности страницы регистрации после улучшения

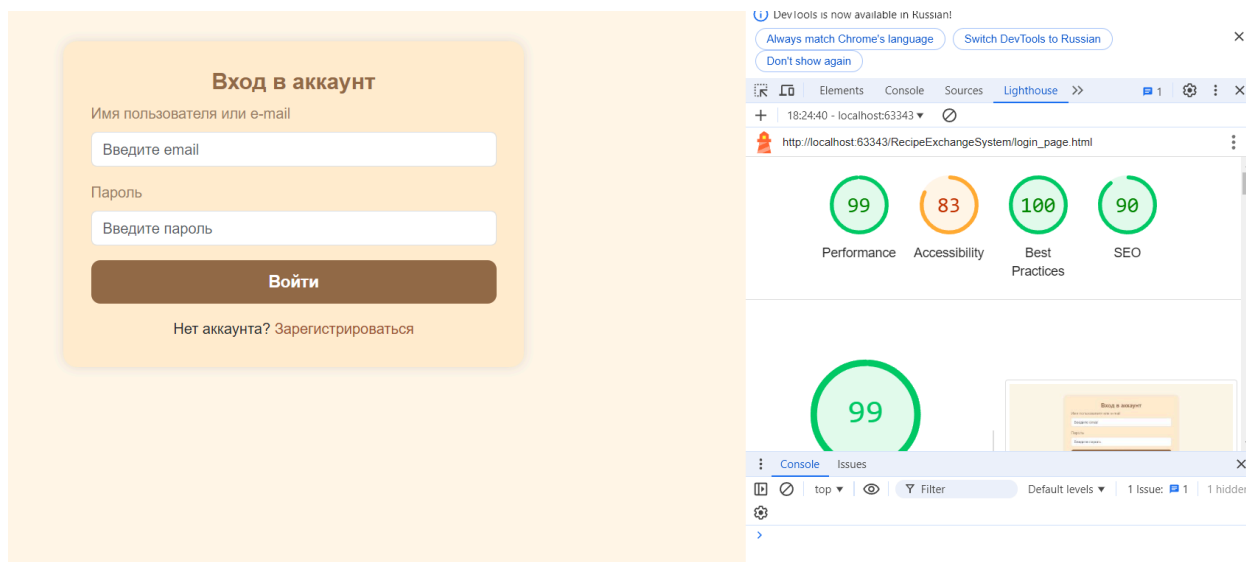


Рисунок 7 – Анализ доступности страницы логина

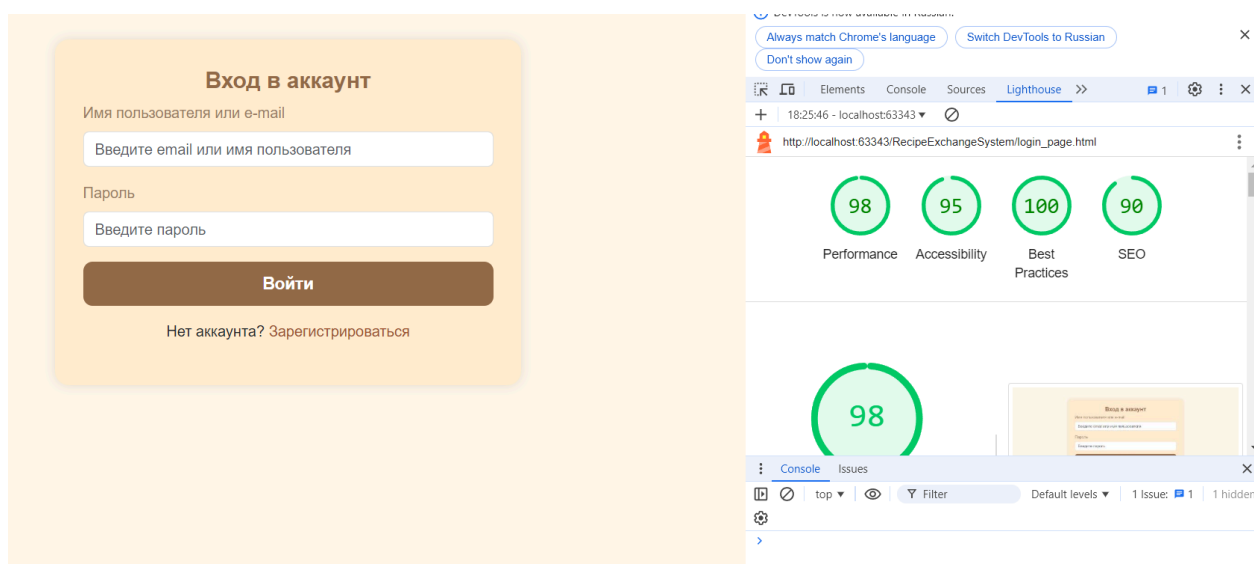


Рисунок 8 – Анализ доступности страницы логина после улучшения

Страница рецепта

Аналогично главной странице была изменена страница рецепта. До внесения изменений анализ с помощью Google Lighthouse показывал 85/100 (рис. 9), после – 90/100 (рис. 10).

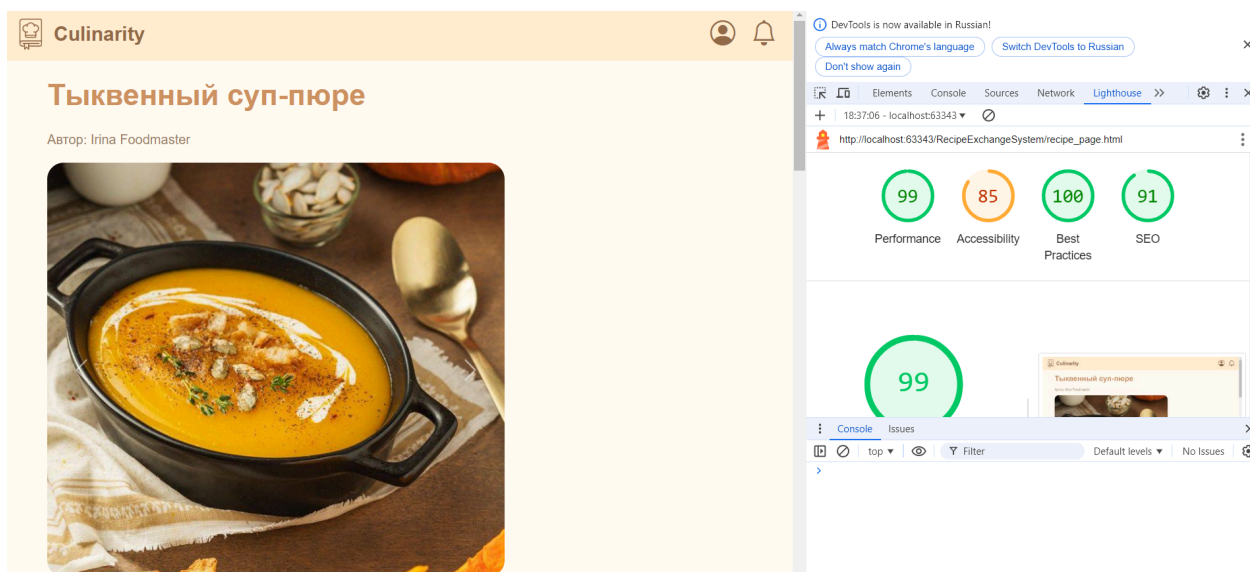


Рисунок 9 – Анализ доступности страницы рецепта

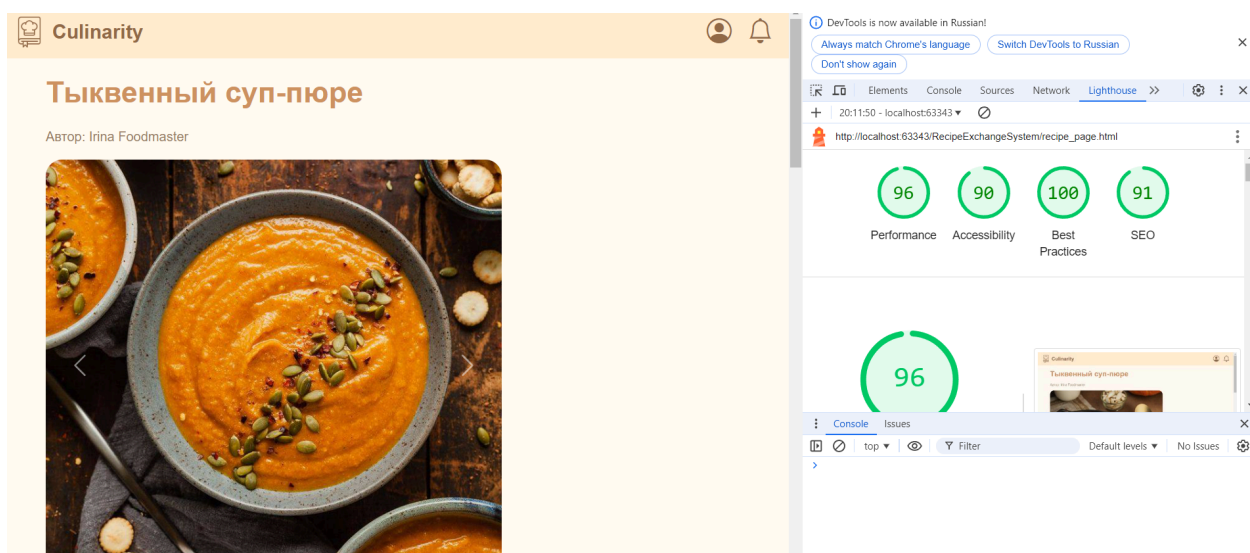


Рисунок 10 – Анализ доступности страницы рецепта после улучшения

Аккаунт

То же самое с аккаунтом. Стили для изображений добавленных в профиль рецептов были изменены так, чтобы изображения выглядели так же, как на главной странице, иначе получалось несоответствие. Доступность до изменений – 81 (рис. 11), после – 94 (рис. 12).

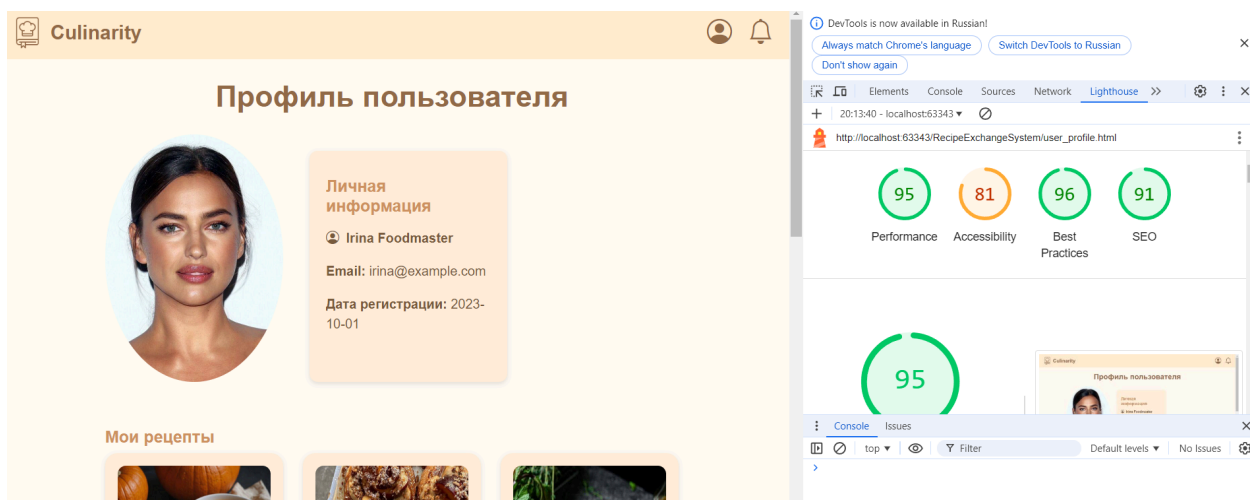


Рисунок 11 – Анализ доступности страницы профиля

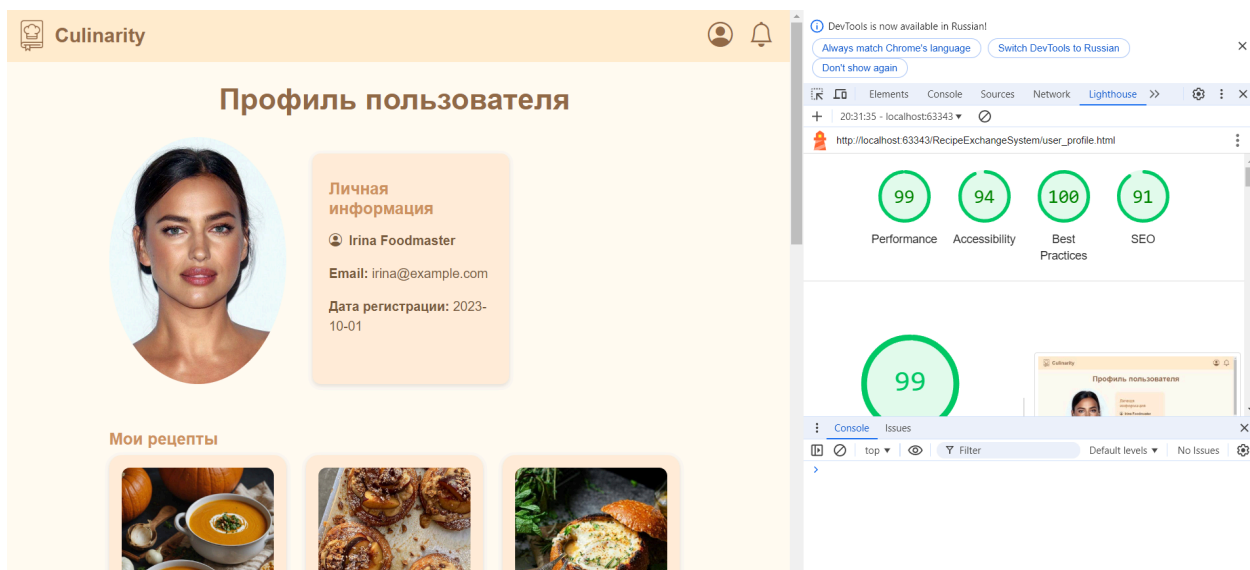


Рисунок 12 – Анализ доступности страницы рецепта после улучшения

Все страницы были проверены в различных браузерах, и внешний вид сохранялся. Также страницы были проверены с помощью инструментов Devtools браузера Firefox, однако показали один и тот же результат – проблема с контрастностью текста (рис. 13). Тем не менее, текст выглядит вполне контрастным по отношению к фону и другим элементам, а меняя цвет на несколько тонов темнее, проблема сохраняется. Совсем менять цвет текста не кажется целесообразным, так как придется менять и цвета

всех остальных элементов, чтобы они подходили под цвет текста. Также в таком случае внешний вид совсем изменится и не будет отвечать представлениям автора о создаваемом сайте.

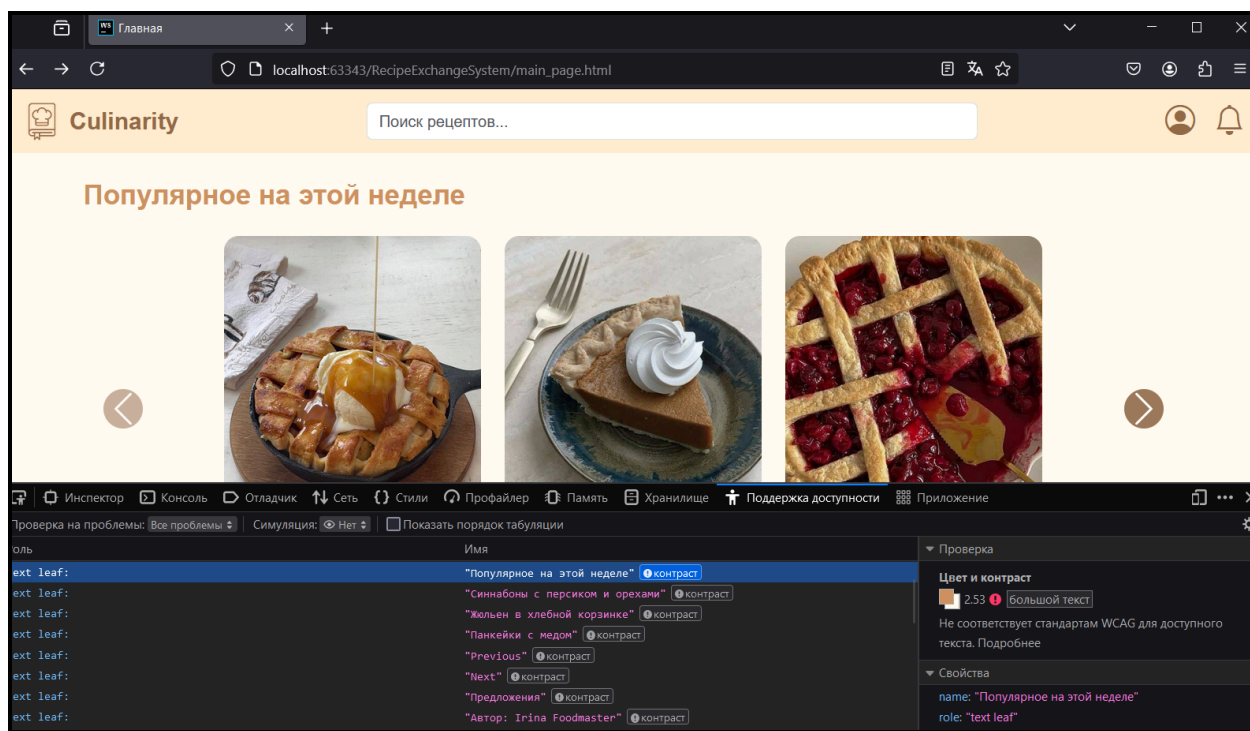


Рисунок 13 – Анализ доступности с помощью Devtools

Вывод

Было произведено улучшение доступности сайта по выбранной теме (сервис для обмена рецептами) с помощью достижения адаптивности, стилизации, семантической верстки, добавления альтернативного текста, добавления возможности управления элементами с клавиатуры.